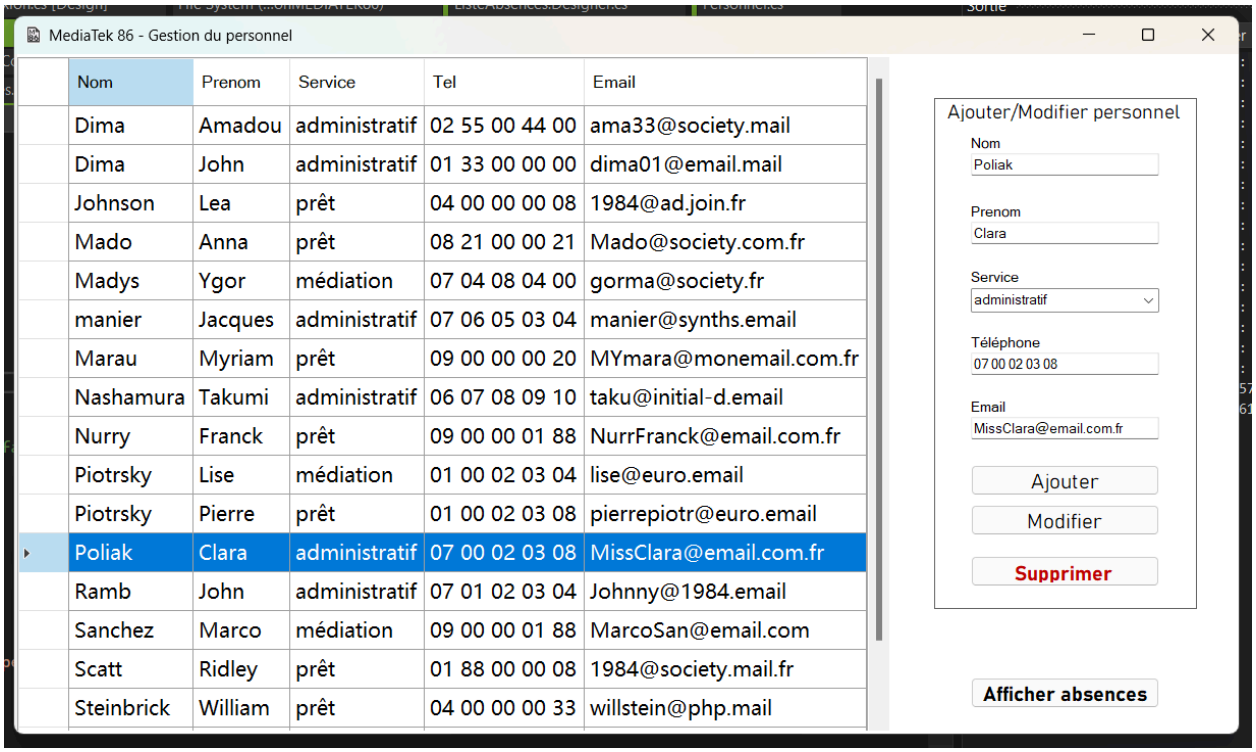


MediaTek 86 - Rapport

Atelier 2 - première année BTS SIO

Paul Thorel

Sommaire

- Étape 1 - Mise en place de l'environnement.
- Étape 2 - Créer et coder le visuel.
- Étape 3 - Générer une documentation, les outils de connexion et modèles.
- Étape 4 - Coder les fonctionnalités en se basant sur un dossier et des user cases.
- Étape 5 - Documentation vidéo pour les utilisateurs.
- Étape 6 - Déploiement - compte rendu - documentation.
- Bilan.

Rappel contexte:

Afin de développer votre projet dans un contexte réaliste d'entreprise, nous vous proposons le contexte MediaTek86, un réseau qui gère les médiathèques de la Vienne, et qui a pour rôle de fédérer les prêts de livres, DVD et CD et de développer la médiathèque numérique pour l'ensemble des médiathèques du département.

Vous travaillez en tant que technicien développeur junior pour l'ESN InfoTech Services 86 qui vient de remporter le marché pour différentes interventions au sein du réseau MediaTek86, dont certaines dans le domaine du développement d'application.

Il vous a été confié le développement de l'application de bureau qui va permettre de gérer le personnel de chaque médiathèque, leur affectation à un service et leurs absences.

Cette application est monoposte et sera installée sur un poste du service administratif.

Au niveau du SGBDR, vous pouvez travailler avec MySQL ou MariaDB. Au niveau du langage, vous avez le choix entre Java et C#.

Étape 1 - Mise en place de l'environnement.

Il a fallu tout d'abord installer les différents outils nécessaires:

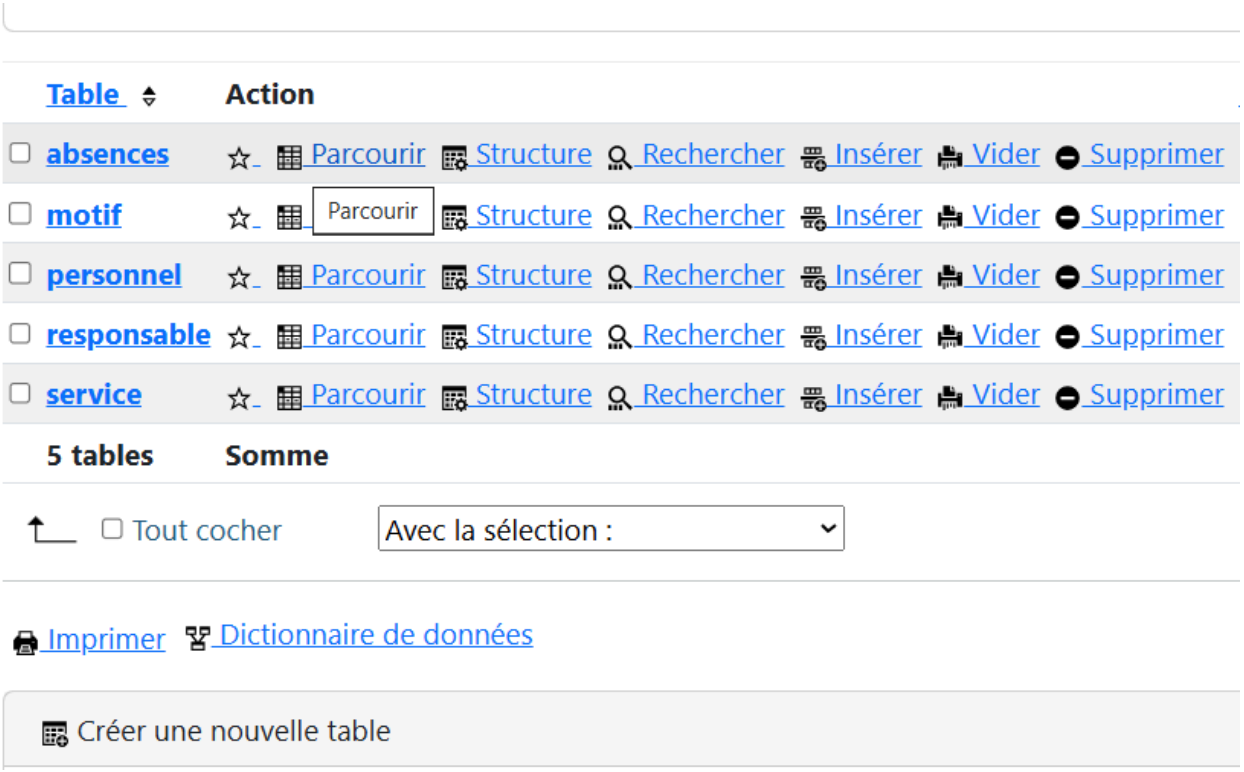
- Wampserver - Plateforme de développement web avec phpmyadmin et mysql [Pour installer la base de données]
- VisualStudio 2022 - IDE pour programmer en C# et créer l'application (ainsi que le débogage)
- Doxygen - Outil de création de documentation au format HTML

Ensuite, j'ai dû ajouter un nouvel utilisateur dans mysql pour gérer la future base de données (il faut éviter d'utiliser root qui a tous les pouvoirs)

```
CREATE USER 'compteacces'@'%' IDENTIFIED BY [redacted]
GRANT USAGE ON gestionperso.* TO 'compteacces';
GRANT ALL PRIVELEGES ON gestperso.* TO 'compteacces';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Puis, en se basant sur le contexte et le dossier, j'ai créé les tables nécessaire dans la base de donnée "gestionperso" avec phpmyAdmin

- responsable (avec le mot de passe crypté et le login)
- absence
- motif
- personnel
- service



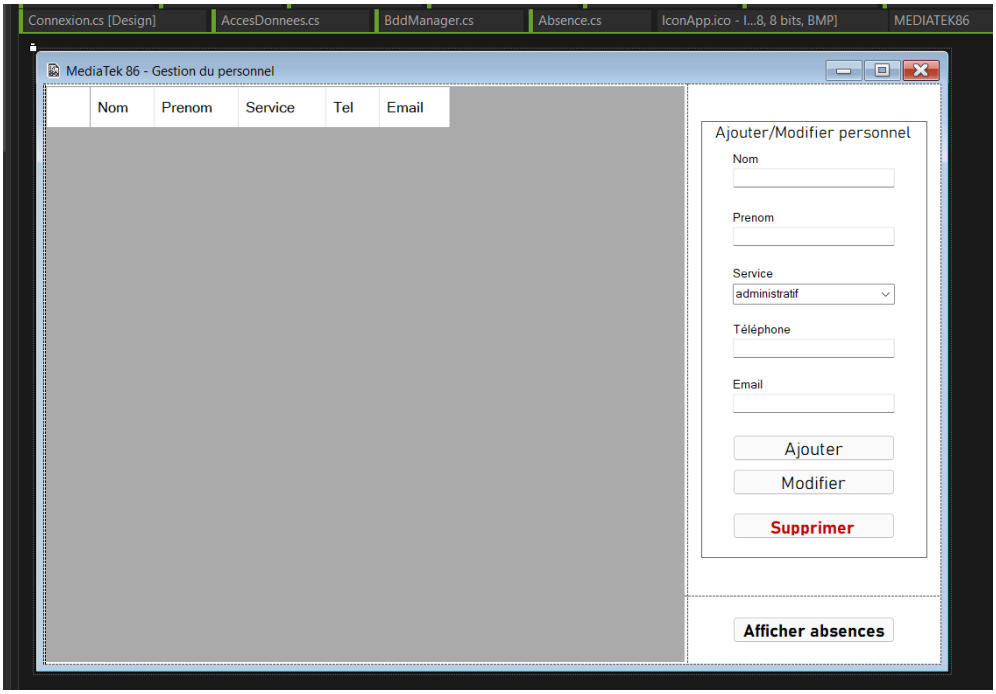
Une fois que tout fonctionne, je passe à la partie 2.

Étape 2 - Créer et coder le visuel

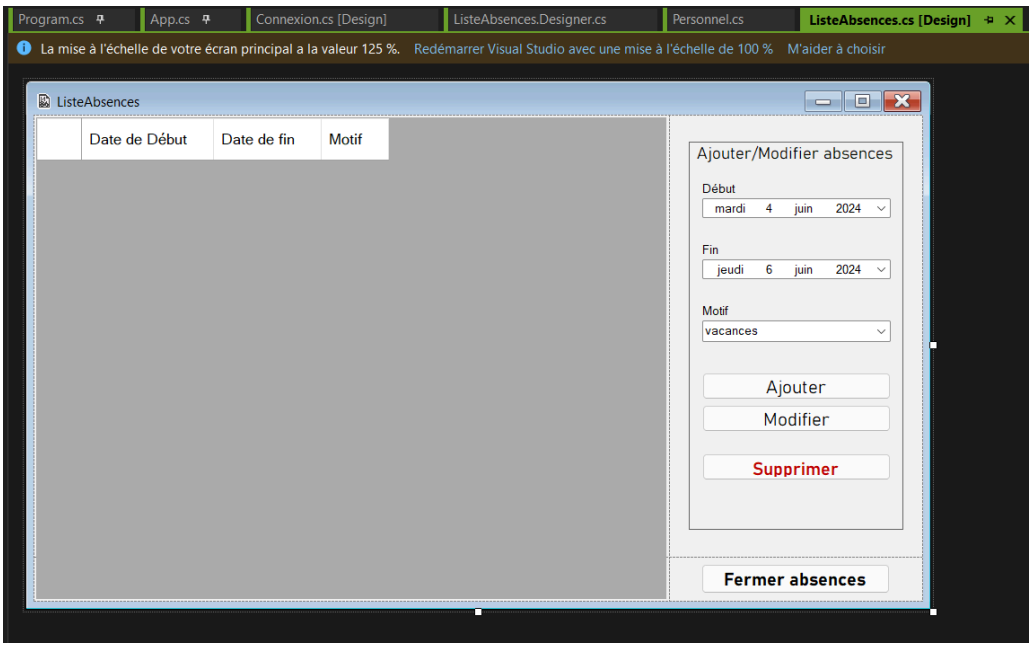
Les objectifs sont ici assez clair, il s'agit de designer la partie visuelle de l'application (du front-end donc), et j'ai utilisé l'outil intégré à Visual Studio 2022, le "Designer".

Voici des captures d'écrans de l'état du travail accompli à cet étape:

Fenêtre de connexion



Fenêtre principale avec la liste des personnels et les outils à dispositions



Fenêtre des absences avec la liste des absences et les outils à dispositions

A ce stade, les interfaces sont dessinées dans l'outil, l'application est créée et le visuel des interfaces est codé (en partie généré par Designer par ailleurs)

Étape 3 - Générer une documentation, créer les outils de connexion et les modèles.

Ensuite, j'ai codé les modèles nécessaires et j'ai généré une première documentation technique avec doxygen (je préfère cet outil car il fonctionne assez facilement en invite de commandes).

J'ai utilisé une classe BddManager assez simple pour "dialoguer" avec la base de donnée mysql distante. (Par ailleurs, il a fallu ajouter une référence pour le connecteur mysql nécessaire afin d'accéder aux bases de données).

J'ai créé un package (Dal) et j'y ai inséré une classe pour répondre au demande d'un controleur en utilisant la classe BddManager (qu accède à la base de données , pour faire simple)

Puis je commence à déboguer mon application et corriger les éventuelles erreurs, tout en créant les modèles que le controleur et l'application allaient utiliser.

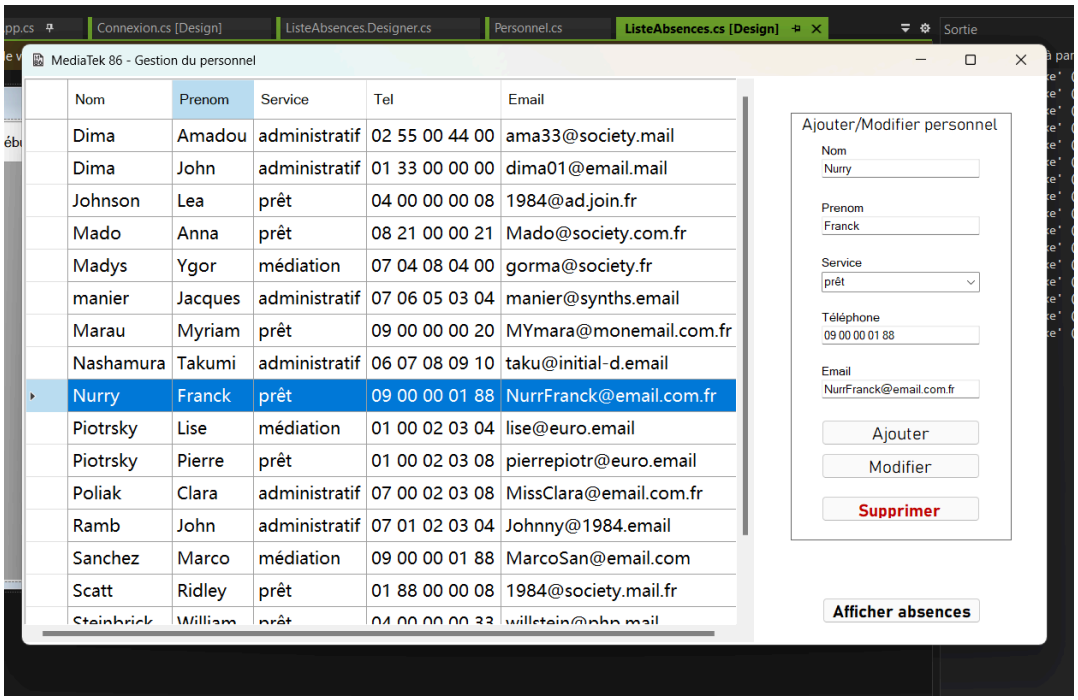
Étape 4 - Coder les fonctionnalités en se basant sur un dossier et des use cases.

Ici, c'est la partie la plus importante de l'application: son fonctionnement.

J'ai créé une classe Controle qui va permettre de communiquer entre le Dal et les actions utilisateurs (la Vue).

L'utilisation de phpmyadmin pour vérifier les requêtes utilisées dans le Dal et que le contrôleur appelait m'a permis ici de déboguer certaines erreurs (champs mal remplis par l'utilisateur)

A ce stade, l'application est plus ou moins finie, il ne reste plus qu'à la rendre utilisable (étape 6) pour les utilisateurs lambdas.



Fenêtre principale avec le tableau des personnels et les outils disponibles.

Étape 5 - Documentation vidéo pour les utilisateurs.

J’ai utilisé l’outil capture d’écran de Windows 11 pour enregistrer la vidéo, et j’ai fait une démonstration de l’application avec les différentes fonctionnalités.

Étape 6 - Déploiement - compte rendu - documentation.

Afin de pouvoir “finir” cette application, je dois la rendre utilisable pour les futurs utilisateurs, en la déployant.

Je commence par récupérer un script SQL de la base de données complète, avec toutes les tables (qui ne sera pas effacée si elle existe déjà sur la machine hôte).
J’y ajoute l’instruction précisée en partie 1 (création du compte pour accéder à cette base), et je met le tout dans un fichier sql qu’il faudra exécuter avant de lancer l’application (tout est précisé dans la documentation même si celle ci est assez simple ;))

Puis je rédige ce compte-rendu et c’est à ce moment là que mon antivirus ainsi que plusieurs vm ont commencé à alerter sur le fait que j’avais compilé une application contenant des trojans.

J’ai donc supprimé les fichiers demandés, et j’ai décidé de ne pas fournir le msi qui avait commencé à tout “abimer”, mais simplement un zip de la source ainsi qu’un zip de l’application à extraire.

*Le bilan est à la page suivante.

Bilan.

J’ai apprécié travailler sur cette application, que ce soit sur le front-end (certes Winforms ne propose pas des miracles mais remplit sa tâche sur des applications de bureau simples) et sur le back-end (surtout en SQL où j’ai apprécié la syntaxe parfois déconcertante et simpliste) .

C’est la première fois que je code une application de bureau en C# (et quasiment la plus) et cela confirme que je ne me suis pas trompé en choisissant cette filière.

C’était assez complexe de gérer tous les cas d’usages et les situations possibles (champs vides, erreurs de dates) mais j’ai vu tout ça comme un défi et je suis satisfait du résultat.

(Je pensais même que je ferais sans doute une version 2 en dehors de ce devoir avec un aspect graphique plus “moderne”)

J’aurais néanmoins aimé que cette histoire de faux-positif/virus à la fin ne m’empêche pas de rendre complètement le devoir comme demandé